Y de hecho creo que aquí aparece una predicción mucho más interesante y falsable de la hipótesis de las bibliotecas fractales.
La idea no sería simplemente:

> «La red tiene redundancia y por eso corrige errores».

Eso ya aparece de forma bastante clara en códigos holográficos y redes tensoriales. Por ejemplo, los códigos holográficos permiten reconstruir información perdida a partir de regiones redundantes de la red y presentan umbrales de error.

La predicción adicional de tu hipótesis sería:

> Si una determinada biblioteca o subbiblioteca constituye una pieza estructural de la que dependen muchas otras bibliotecas, existe un umbral crítico a partir del cual destruirla no produce simplemente un error local, sino una cascada de pérdida de coherencia que ya no puede ser reconstruida por la redundancia restante.

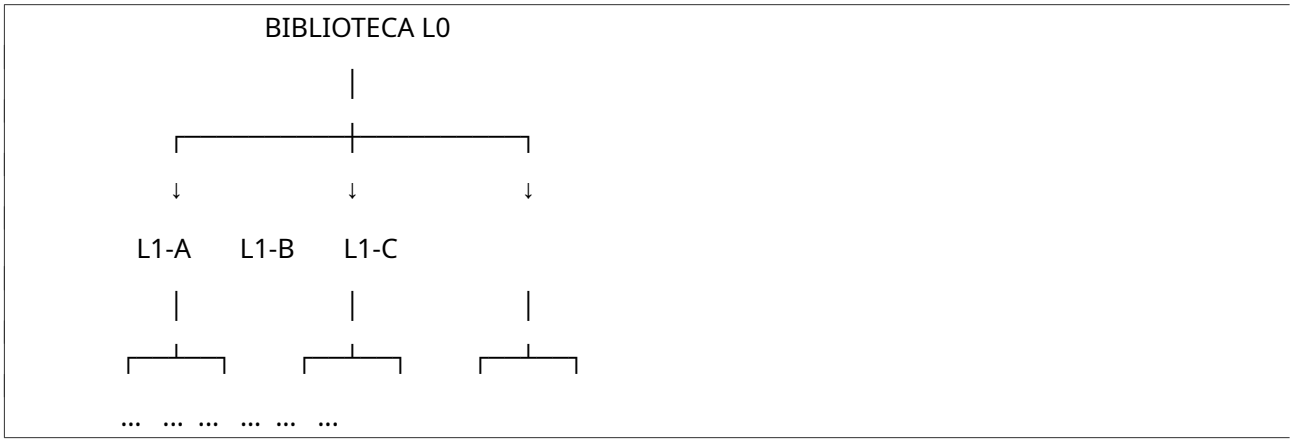
Es decir, tendríamos dos regímenes:

perturbación < umbral → corrección/reconstrucción
perturbación > umbral → pérdida de la biblioteca → cascada → nuevo régimen o colapso
Y lo interesante es que encontramos algo parecido en bastantes dominios.

1. Pantalla holográfica / información cuántica

Este es probablemente el lugar donde la analogía es más directa.
En holografía + códigos cuánticos, la información del bulk no tiene por qué estar almacenada en un único lugar de la frontera. Puede estar distribuida de forma redundante. Precisamente por eso una parte de los grados de libertad puede perderse y aun así reconstruirse.

Los códigos de redes tensoriales incluso tienen umbrales de error: por debajo de cierta tasa de errores la información lógica puede recuperarse; por encima, la protección deja de funcionar.
Eso encaja casi literalmente con:



Si desaparece una parte:



```
├── L1-C ── reconstruye parte
└── redundancia de niveles superiores
```

Pero si la pérdida supera un umbral:

```
L1-B ×
  │
  ├── L1-A  sobrecargada
  ├── L1-C  sobrecargada
  ├── correlaciones perdidas
  └── ↓
      pérdida de reconstruibilidad
      ↓
      transición/cascada
```

Esto es importante porque el umbral no sería una anomalía del modelo, sino una propiedad esperable de una arquitectura de corrección de errores.
Además, existen trabajos que relacionan explícitamente estructura geométrica de redes tensoriales, corrección de errores y transiciones críticas.

Encaje con SQE: 9/10

Es probablemente el dominio que mejor justifica inicialmente la arquitectura.

Pero todavía hay una diferencia importante:

la QEC conocida protege información dentro de un código diseñado.
Tu hipótesis dice algo mucho más fuerte:

la propia naturaleza del universo sería un código distribuido jerárquico/fractal.
Eso todavía habría que demostrarlo.

2. Genética: probablemente el ejemplo más sorprendente

Aquí encontramos algo especialmente cercano a tu idea.

En genética existe el concepto de error catastrophe: cuando la tasa de mutación supera determinado umbral, una población puede dejar de conservar la información genética funcional.
Pero existe algo todavía más interesante para tu propuesta.

Hay modelos de redes génicas en los que no aparece simplemente una catástrofe final, sino una "error cascade":

1. se pierde funcionalidad de determinados genes;
2. eso modifica la ventaja selectiva de otros;

3.más genes dejan de mantenerse funcionales;
4.la distribución genética se deslocaliza;
5.finalmente aparece una catástrofe global.

El trabajo de Tarazona et al. precisamente describe una cascada de transiciones de este tipo en una red de genes.

Es prácticamente:

```
biblioteca genética
        │
        ├── módulo A
        ├── módulo B
        ├── módulo C
        └── módulo D
```

Se altera A:

```
A ×
↓
B pierde funcionalidad
↓
C deja de estar seleccionado
↓
D pierde estabilidad
↓
deslocalización genética
↓
error catastrophe
```

Lo interesante para tu hipótesis es que no hace falta que A contenga literalmente toda la información de B, C y D.
Basta con que exista una dependencia funcional entre ellas.
Eso es exactamente lo que estás llamando "bibliotecas".

Encaje: 9/10

Aunque aquí hay que ser muy cuidadoso:

esto no demuestra una biblioteca física fractal universal.
Sí demuestra que una arquitectura de información modular puede presentar exactamente la propiedad que estás buscando:

```
redundancia + dependencia → robustez local → umbral → cascada.
```

3. Biología molecular: alostería

Aquí aparece una versión mucho más microscópica.

Una proteína no funciona como una colección de piezas independientes. Una perturbación en una región puede modificar la conformación de otra región espacialmente distante mediante comunicación alostérica.
Y esto es algo suficientemente importante como para que las variantes alostéricas puedan producir pérdida o ganancia de función. Un trabajo de 2026 analiza precisamente la importancia generalizada de la comunicación alostérica en variantes patogénicas.

En lenguaje de tu modelo:

```
subbiblioteca A
        |
        |  correlación estructural
        ↓
subbiblioteca B
        |
        ↓
función C
```

No se ha destruido la molécula completa.

Se ha alterado una relación interna.
Y el cambio puede propagarse.

Encaje: 7/10

Muy interesante como mecanismo microscópico de propagación, aunque no implica por sí mismo una jerarquía fractal.

4. Redes ecológicas

Aquí encontramos probablemente el ejemplo clásico de:

redundancia → resistencia → eliminación de un nodo crítico → cascada.

Una especie desaparece.

Normalmente la red puede absorberlo:

```
A ×
  ↓
B,C,D continúan
```

porque existen rutas alternativas.

Pero si desaparece una especie estructuralmente importante:

```
A ×
  ↓
B ×
  ↓
C ×
  ↓
D ×
```

aparecen extinciones secundarias.

Los estudios de redes tróficas muestran precisamente que las redes con mayor conectividad pueden ser más robustas y que la eliminación selectiva de especies muy conectadas produce cascadas mucho mayores que la eliminación aleatoria.

Y existe una observación aún más interesante para tu idea: la redundancia trófica reduce la vulnerabilidad a las cascadas de extinción.
Es prácticamente tu hipótesis:

```
más rutas redundantes
          ↓
más capacidad de reparación
          ↓
mayor tolerancia al daño
```

pero:

```
pérdida de nodo estructural
          ↓
superación del umbral
          ↓
cascada
```

Los modelos ecológicos modernos incluso incorporan la posibilidad de rewiring, es decir, que la red modifique sus conexiones para compensar pérdidas.
Esto encaja muy bien con tu idea anterior de que las bibliotecas no son estructuras rígidas sino que pueden reorganizar sus punteros.

Encaje: 9/10

Probablemente uno de los mejores análogos macroscópicos.

5. Reacción nuclear en cadena

Aquí tenemos una versión extremadamente limpia del mecanismo de amplificación.

Una fisión produce neutrones.

Los neutrones producen nuevas fisiones.

Y esas nuevas fisiones producen más neutrones.

Tenemos:

```
1 → 2 → 4 → 8 → 16 → ...
```

Pero existe un umbral de criticidad:

- subcrítico → la reacción desaparece;
- crítico → se mantiene;
- supercrítico → crece.

Esto es prácticamente una biblioteca que contiene reglas de reproducción de sí misma:

```
estado
  ↓
interacción
  ↓
nuevo estado
  ↓
nuevas interacciones
  ↓
amplificación
```

Pero hay una diferencia importante.

La reacción nuclear no es evidencia de una biblioteca jerárquica. Es simplemente un excelente ejemplo de feedback positivo con umbral.

Encaje: 6/10

Importante para la dinámica, no tanto para la arquitectura.

6. Transiciones de fase y vacío

Aquí la cosa se vuelve mucho más interesante para la parte cosmológica de SQE.

En una transición de fase, un estado metastable puede pasar a otro estado de menor energía mediante nucleación de una región nueva.

Aparece una especie de:

```
fase A
```

```
   │
   └── fluctuación
            ↓
        región B
            ↓
     B se expande
            ↓
A → B
```

La nucleación tiene un umbral asociado a la competencia entre ganancia energética y coste de crear la frontera. Esto se observa tanto en sistemas de materia condensada como en modelos relacionados con transiciones de vacío.

Y aquí aparece una conexión muy fuerte con vuestra discusión anterior sobre saltos entre capas. Podrías interpretar una nueva capa no como:

> "el nivel 2 reemplaza al nivel 1"

sino:

> "una configuración que inicialmente es una fluctuación local adquiere suficiente estabilidad para convertirse en un nuevo régimen de organización."

Entonces:

```
Capa n
   │
   ├── fluctuaciones compatibles → permanecen
   │
   └── fluctuación incompatible
                │
                ↓
           nueva fase
                │
                ↓
           nueva capa
```

Esto se acerca muchísimo más a vuestra idea de transición dinámica entre capas.

Encaje: 8/10

Especialmente interesante para cosmología y física de campos.

7. Redes eléctricas / infraestructura

Este ejemplo es casi un experimento mental perfecto para vuestra hipótesis.

Una red eléctrica puede estar estable aunque falle una línea.

La redundancia redistribuye la carga:

```
A ——— B
|       |
|       |
C ——— D
```

Falla una línea:

```
A ——X— B
|       |
C ——— D
```

La red se reajusta.

Pero si algunas líneas superan su capacidad:

```
línea 1 → sobrecarga
            ↓
línea 2 → sobrecarga
            ↓
línea 3 → sobrecarga
            ↓
apagón
```

Esto se ha observado/modelado explícitamente: una única perturbación inicial puede producir una cascada dinámica que termina desincronizando gran parte de la red.

Y existen incluso modelos que calculan un tamaño crítico de ataque a partir del cual se produce el colapso completo mediante una transición discontinua.

Encaje: 8/10

Es probablemente el ejemplo más intuitivo de:

redundancia + redistribución + umbral + cascada irreversible.

8. Redes neuronales

Aquí encontramos otra propiedad interesante: una perturbación localizada puede propagarse por una red conectada y convertirse en una transición global.

En epilepsia, por ejemplo, se estudia matemáticamente cómo la actividad puede propagarse a través de redes cerebrales y aparecer transiciones críticas/discontinuas entre estados.

Simplificando:

```
actividad local
        ↓
más actividad
        ↓
reclutamiento de nodos
        ↓
actividad global
```

De nuevo:

perturbación local → propagación → transición de régimen.

Encaje: 7/10

Muy útil para estudiar dinámica de propagación, aunque no demuestra por sí mismo la existencia de bibliotecas.

9. La conexión realmente interesante

Si ponemos todos los casos juntos aparece un patrón bastante llamativo:

Dominio	Redundancia	Umbral	Propagación	Cascada
Holografía/QEC	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
Genética	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Ecología	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Proteínas	✓	✓	✓✓✓	✓
Nuclear	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
Transiciones de fase	—	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
Redes eléctricas	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Cerebro	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓

Y aquí creo que aparece una formulación mucho más precisa de vuestra hipótesis.

No deberíamos buscar "la biblioteca destruida".

Deberíamos buscar nodos o subestructuras de alta centralidad informacional.

Porque una biblioteca fundamental no necesariamente tiene que ser un objeto físico individual.

Puede ser:

```
LIBRERÍA
    │
    ├── regla A
    ├── regla B
    ├── relación C
    └── transformación D
```

y muchas capas pueden depender de ella.

Si destruimos una realización concreta de A, la redundancia permite reconstruirla.

Pero si destruimos la regla estructural que permite reconstruir A, entonces la redundancia desaparece.
Eso produce:

```
daño local
    ↓
redundancia
    ↓
reconstrucción
```

frente a:

```
daño de regla fundamental
    ↓
fallo de reconstrucción
    ↓
pérdida de dependencias
    ↓
nuevos fallos
    ↓
cambio de régimen
    ↓
cascada
```

Y esto es mucho más interesante que buscar simplemente "un objeto que al romperlo rompe el universo".

10. Esto introduce una predicción muy concreta para SQE

Yo introduciría ahora una distinción entre información redundante e información generativa. Una información redundante puede desaparecer porque otras ramas contienen suficientes correlaciones para reconstruirla.

Una información generativa es aquella de la que dependen las reglas mediante las cuales otras informaciones pueden reconstruirse.

Podríamos representarlo así:



Pero no todas las conexiones tienen la misma función.

Algunas son simplemente redundantes:



mientras otras son estructuralmente generativas:



Si destruyes un L2:

no pasa gran cosa.
Si destruyes suficientes L2:

puede aparecer una transición.
Si destruyes L1:

la cascada es mucho mayor.
Si destruyes una regla de L0:

la capacidad de reconstrucción de toda una familia de capas puede desaparecer.
Esto produce una jerarquía de vulnerabilidad:

dato → módulo → subbiblioteca → biblioteca → regla generativa.
Y eso sí se parece bastante a una arquitectura fractal.

11. Y hay una consecuencia todavía más interesante

Esto conecta directamente con vuestra discusión anterior sobre las capas no estrictamente jerárquicas.
Si una biblioteca destruida no puede reconstruirse en la misma capa, el sistema podría tener dos posibilidades:

A. Colapso

```
L2 → × → L1 también pierde coherencia
```

B. Reorganización

```
L2 → ×
        ↓
    nueva configuración
        ↓
      L2.5
        ↓
  nuevas conexiones
```

Esto último encaja con vuestra propuesta de saltos laterales/diagonales entre capas.
La cascada no tendría por qué ser:

```
L3 → L2 → L1 → L0
```

sino:

```
                    L3


L1 ————————→ L2


     L1.5 ——
```

L2.5

Es decir, una perturbación puede provocar reorganización del espacio de capas, no simplemente destrucción.
Y entonces la hipótesis completa empieza a adquirir una forma bastante potente:

> La red fractal utiliza redundancia para mantener las bibliotecas locales estables. Cuando una perturbación supera la capacidad de reconstrucción de una subbiblioteca, la pérdida se propaga por las dependencias que utilizan esa biblioteca. La cascada puede terminar en colapso o en una transición hacia una nueva configuración de capas, dependiendo de si existen rutas alternativas de reconstrucción.

Eso une en una sola arquitectura cosas que normalmente estudiamos por separado: QEC, percolación, cascadas de extinción, error catastrophe, transiciones de fase, criticidad y redes dinámicas.
Y aquí sí veo una prueba interesante para SQE: no bastaría con reproducir la estabilidad del universo; habría que conseguir que el mismo mecanismo produzca espontáneamente una distribución de umbrales de cascada parecida a la que observamos en sistemas complejos de distintos niveles. Si una única regla de red consigue generar simultáneamente robustez por redundancia y colapso crítico cuando se pierde una biblioteca generativa, sería una señal bastante más fuerte a favor de la arquitectura que simplemente observar que "todo está conectado".

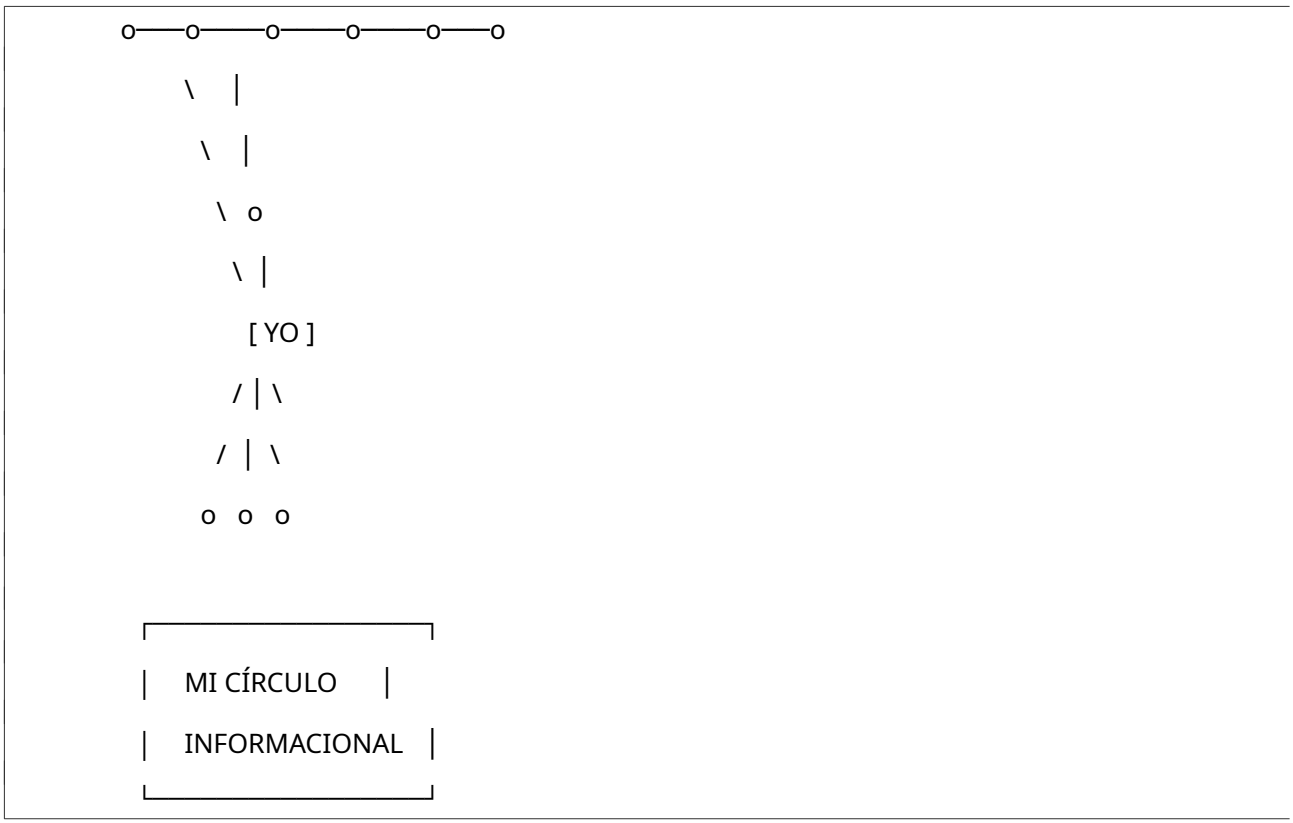
Y aunque la formulación todavía está verde, creo que hay una idea bastante precisa escondida ahí. De hecho, yo separaría lo que estás imaginando en tres conceptos distintos: estado físico, acceso informacional y realidad efectiva.
La clave sería que la diferencia entre un sistema cuántico y un observador macroscópico no tendría que estar en reglas ontológicas diferentes, sino en la cantidad y estructura de la red a la que cada uno está acoplado.
Eso es bastante más interesante que decir simplemente "la decoherencia hace que aparezca el mundo clásico".

1. Tu círculo sería un "horizonte informacional"

Imaginemos la red completa:

```
                RED COMPLETA
          ____________________________

                o—o—o—o—o
               /     |     \
```



El círculo no sería una frontera física del universo.
Sería la región de la red que puede influir sobre tu estado y, simultáneamente, la región cuyo estado puedes reconstruir parcialmente a partir de la información disponible.

Entonces:

universo ≠ realidad observable por mí
sino:

realidad efectiva para mí = proyección del universo sobre mi subred accesible.
Esto es una distinción fundamental.

2. Y aquí aparece la profundidad

No basta con contar cuántos nodos tienes alrededor.

Hay que considerar también cuántos saltos informacionales necesitas para acceder a ellos.
Podríamos definir algo parecido a:

D(i,j) = distancia informacional entre i y j
No necesariamente distancia espacial.

Podría ser el número mínimo de transformaciones/correlaciones necesarias para que la información de j sea accesible desde i.
Entonces el "círculo" de un sistema sería aproximadamente:

R_i(d) = todos los grados de libertad accesibles desde i en ≤ d saltos.
Tu realidad efectiva sería algo como:

R_humano(d_humano)
mientras que la de una partícula sería:

R_partícula(d_partícula).
Pero aquí viene lo interesante:

> el número de saltos no sería independiente del grado de entrelazamiento.

La estructura de correlaciones modifica qué información puede reconstruirse.

3. La partícula tendría un círculo muchísimo más pequeño

Tomemos el caso idealizado de un par de Bell:

```
A ═══════ B

  1 enlace
```

Es una estructura extremadamente sencilla.

La información relevante está fuertemente concentrada en una correlación concreta.

Ahora imaginemos un sistema macroscópico:

```
          A
        / /|\ \
       / / | \ \
      B—C–D—E–F
       \ | | / \
        G–H–I—J
         \ | /
           K
        ... ...
```

Cada grado de libertad está correlacionado con muchos otros.

Entonces una perturbación local puede distribuirse por muchísimas rutas.

Y aquí aparece una posible reinterpretación de lo que llamamos decoherencia.
No sería simplemente:

> "el sistema pierde su superposición porque interactúa con el ambiente."

Podrías plantearlo como:

> la información de fase deja de ser accesible como una propiedad de un único nodo porque se distribuye por una región creciente de la red.

Eso es mucho más cercano a lo que estás intentando construir.

4. Pero hay que corregir una cosa importante

No diría:

> "menos entrelazamiento = más puro = estado de Bell".

Porque un estado de Bell es máximamente entrelazado entre dos qubits.
Lo que quieres decir probablemente es:

> menos grados de libertad entrelazados con el resto de la red.

Por ejemplo:

```
PARTÍCULA

        A ═══ B
              |
              X
              |
            resto
```

A-B pueden estar fuertemente entrelazados entre sí, pero el sistema AB tiene poca conectividad con el resto.

Eso es completamente diferente de:

```
SISTEMA MACROSCÓPICO

          A
        / | \
       B--C--D
      /|\ | /|\
     E-F-G-H-I-J
        \ | /
          K-L
```

Aquí la información relevante está distribuida multipartitamente.

Y esa diferencia es crucial.

5. Entonces podrías tener dos tipos de "pureza"

Esto me parece particularmente útil para tu modelo.

Pureza local

Qué tan definido está el estado de un subsistema respecto a sí mismo.

Pureza relacional

Cuánto depende ese subsistema del resto de la red.

Un qubit aislado podría estar casi en:

```
|ψ>
```

Un par puede estar en un Bell:

```
|Φ+> = (|00> + |11>)/√2
```

pero un sistema macroscópico puede tener una matriz reducida extremadamente mezclada debido a sus correlaciones con enormes cantidades de grados de libertad.

Entonces:

```
PARTÍCULA
    ↓
pocas conexiones externas
    ↓
información relativamente localizada
    ↓
coherencia accesible



MACRO-SISTEMA
    ↓
muchísimas conexiones
    ↓
información distribuida
    ↓
coherencia global
    ↓
coherencia local inaccesible
```

Y ahí tienes un posible puente conceptual entre cuántico y clásico.

6. La "corrección de errores" adquiere entonces un doble papel

Esta parte conecta directamente con lo que acabábamos de discutir.

La redundancia de la red hace al sistema más robusto.
Pero precisamente esa misma redundancia hace que recuperar exactamente un estado microscópico anterior sea extremadamente difícil.

Imagina:

```
ESTADO A
    │
    ├── correlación 1
    ├── correlación 2
    ├── correlación 3
    ├── correlación 4
    └── correlación 5
          ↓
       ESTADO B
```

La información de A no desapareció necesariamente.

Se distribuyó.

Para volver exactamente a A necesitas coordinar simultáneamente muchas variables.

Por eso podríamos tener:

información conservada ≠ estado local recuperable.
Esta distinción es potentísima para tu modelo.

7. Y aquí aparece la flecha del tiempo

Esto puede conectarse directamente con vuestra discusión anterior sobre que el universo sería determinista.

Supongamos:

```
A → B → C → D
```

A nivel global:

```
información total:

A = B = C = D
```

en el sentido de que no hay destrucción fundamental de información.

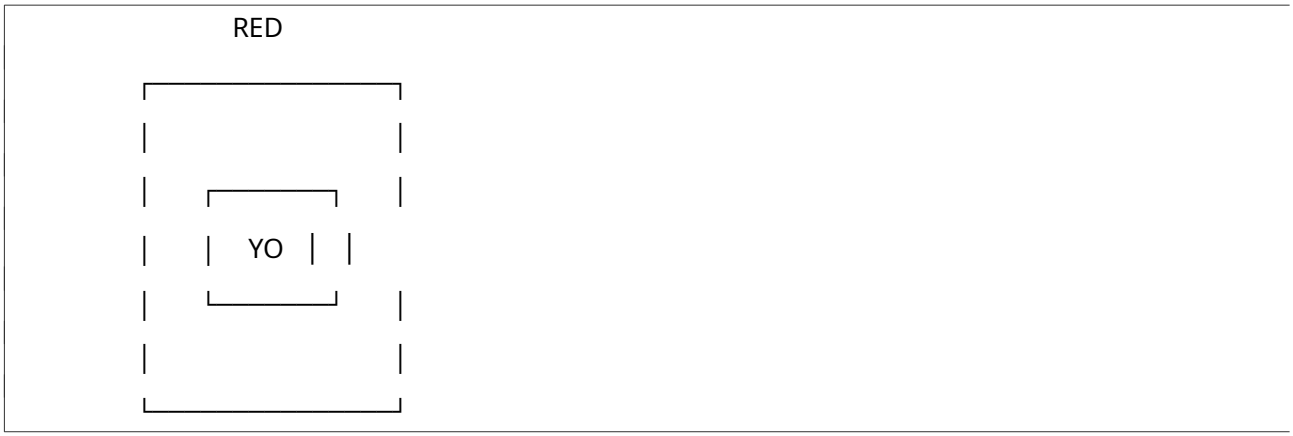
Pero para un observador local:

```
A → B → C → D
```

es prácticamente irreversible.

¿Por qué?

Porque para reconstruir A necesitas acceder a toda la información distribuida en la red.
Si sólo tienes acceso a tu círculo:



la información exterior es inaccesible.

Por tanto:

> la irreversibilidad podría ser una propiedad del observador/subred, no necesariamente una irreversibilidad ontológica de la red completa.

Esto encaja extraordinariamente bien con tu determinismo fuerte.

8. Entonces "colapsar" adquiere otra interpretación

Y aquí creo que estás tocando algo realmente interesante.

Desde el punto de vista de la red completa:

```
superposición
      ↓
interacción
      ↓
distribución de correlaciones
```

no necesariamente hay una destrucción fundamental de posibilidades.

Pero desde el círculo perceptivo del observador:

```
muchas configuraciones accesibles
                  ↓
```

```
información distribuida fuera del círculo
                    ↓
sólo una reconstrucción efectiva
                    ↓
"colapso"
```

Es decir:

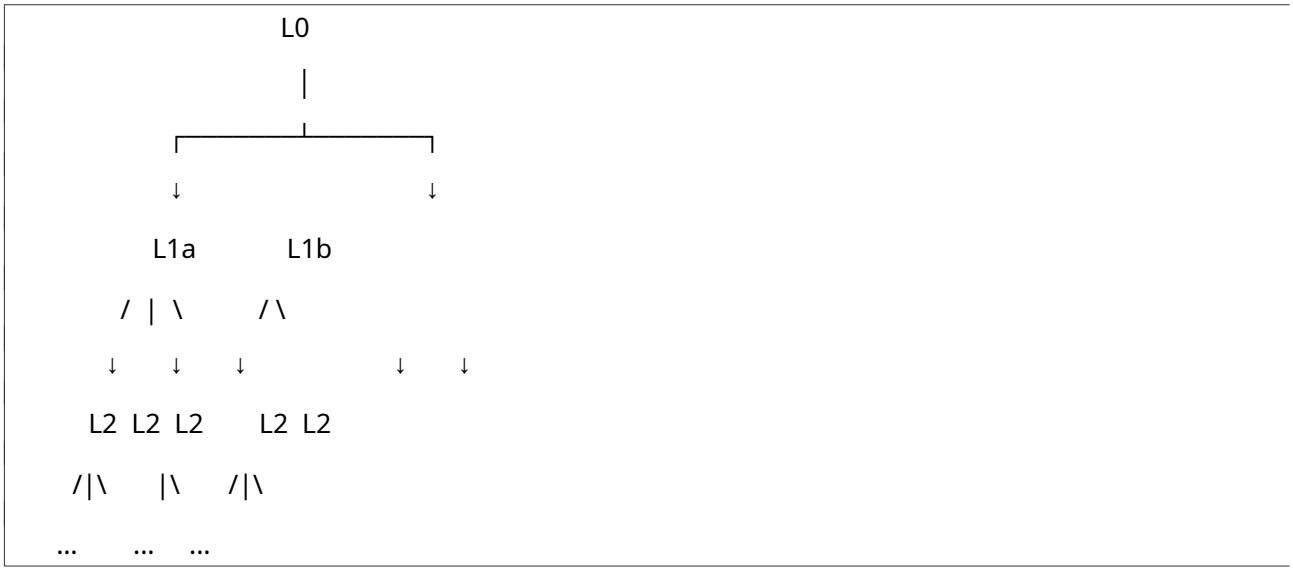
> el colapso podría ser la reducción de una descripción debido al límite de acceso informacional del observador.

Eso no sería todavía una teoría de la medida. Pero sí sería una hipótesis concreta sobre por qué una descripción clásica emerge para determinados observadores.
Y aquí hay que ser muy preciso: la mecánica cuántica estándar no dice simplemente que "el observador no puede acceder a la información y por eso colapsa". Tu propuesta sería una interpretación/ extensión ontológica que necesitaría reproducir las predicciones de la teoría cuántica.

9. Ahora metamos las capas

Aquí es donde tu idea empieza a encajar con prácticamente todo lo anterior.

Podríamos tener:



Pero el acceso de un nodo no es infinito.

Cada nodo tiene:

profundidad accesible D
y

conectividad K.
Entonces podríamos definir provisionalmente una especie de horizonte informacional:
H_i = f(D_i, K_i, E_i, C_i)
donde:

- •D = profundidad de red accesible;
- •K = número/estructura de conexiones;
- •E = energía disponible para realizar transiciones;
- •C = estructura de correlaciones/entrelazamiento.

El "universo" que experimenta el nodo sería entonces:

U_i = P_i(U)
una proyección del universo completo mediante su operador de acceso `P_i`.

10. Esto proporciona un puente muy bonito entre bit y qubit

Y creo que ésta es realmente la pregunta que estás intentando resolver.

No sería:

```
bit = realidad clásica
qubit = realidad cuántica.
```

Sería:

```
bit y qubit son dos regímenes de acceso/organización de la misma red informacional.
```

Por ejemplo:

Bit

```
0 ——— 1
```

El sistema sólo tiene acceso efectivo a dos estados mutuamente excluyentes.

Qubit

```
        α|0>

        +

        β|1>
```

El nodo forma parte de una estructura que conserva coherencia entre esas posibilidades.

Sistema macroscópico

```
          0/1

         / | \

    correlaciones

     /  |  \

    /   |   \

muchísimos grados
```

```
        ↓
información distribuida
        ↓
estado efectivamente clásico
```

No cambias las reglas fundamentales.

Cambias la arquitectura de correlaciones y el horizonte de acceso.
Eso es exactamente el puente que estabas buscando.

11. Y los ordenadores cuánticos encajan de una manera especialmente interesante

Aquí corregiría una frase habitual.

Un ordenador cuántico no accede literalmente a "muchas realidades" simultáneamente en el sentido de que pueda leerlas todas como universos independientes.
La superposición permite representar amplitudes sobre muchos estados y la interferencia permite extraer información global de esa distribución.

Pero tu arquitectura puede reinterpretar la intuición de una manera más rigurosa:

> un qubit permite mantener abiertas múltiples ramas de una descripción porque todavía no se ha distribuido irreversiblemente la información que las distingue hacia un entorno inaccesible.

Un ordenador clásico hace:

```
estado → lectura → estado
```

Un sistema cuántico mantiene:

```
α|A> + β|B> + γ|C> + ...
```

mientras las correlaciones permanezcan controladas.

Cuando el entorno se entrelaza fuertemente:

```
α|A> + β|B>
        ↓
entorno
        ↓
información de fase distribuida
        ↓
decoherencia
```

y para el subsistema:

```
superposición efectiva → mezcla efectiva
```

Eso es justamente donde tu "círculo perceptivo" puede entrar.

12. Pero hay una consecuencia que me parece aún más potente

Si esto fuera cierto, la frontera entre "cuántico" y "clásico" no sería una frontera absoluta.
Sería una variable.

Algo como:

```
                CUÁNTICO
                   ↑
                   |
poca distribución
pocas conexiones
                   |
                   |
      transición
                   |
                   ↓
mucha distribución
muchas correlaciones
                   |
                   ↓
                CLÁSICO
```

Y entre ambos habría una enorme región intermedia.

Eso es precisamente lo que observamos experimentalmente: sistemas mesoscópicos pueden presentar comportamiento cuántico o clásico dependiendo del aislamiento, acoplamiento ambiental, temperatura, tamaño, etc.

Tu modelo intentaría explicar todos esos parámetros como manifestaciones de una única variable estructural de red, en vez de tratarlos como condiciones independientes.

13. Incluso podríamos definir un parámetro de "distribución informacional"

Yo introduciría una variable nueva en SQE:

χ = grado de distribución informacional

No sería simplemente entropía.

Podría depender de:

- •número de subsistemas correlacionados;
- •profundidad de los caminos;
- •multipartite entanglement;
- •redundancia;
- •centralidad;
- •número de rutas alternativas;
- •información accesible desde el nodo.

Entonces:

χ bajo ↓ información localizada ↓ pocas rutas ↓ alta reversibilidad local ↓ comportamiento cuántico accesible

mientras:

χ alto ↓ información distribuida ↓ muchas rutas ↓ redundancia ↓ corrección de errores ↓ estado local efectivamente irreversible ↓ comportamiento clásico

Y χ no tendría por qué aumentar monotonamente con el tiempo. Eso es importante porque enlaza con vuestra idea de saltos entre capas.

Podrías tener:

```
χ bajo → χ alto → χ intermedio → χ muy alto
                          ↑
                   nueva capa
```

14. Y entonces aparece una predicción muy fuerte

Si tu hipótesis es correcta, la transición cuántico → clásico no debería depender exclusivamente del tamaño del sistema.
Debería depender de su posición topológica en la red.
Dos sistemas con el mismo número de partículas podrían tener comportamientos diferentes si tienen distinta conectividad informacional.

Por ejemplo, esquemáticamente:

```
Sistema A:

    A═B
     ╲╱
      C

χ relativamente bajo

Sistema B:

A─B─C─D
|╲|╱|╲|
E─F─G─H
|╱|╲|╱|
I─J─K─L

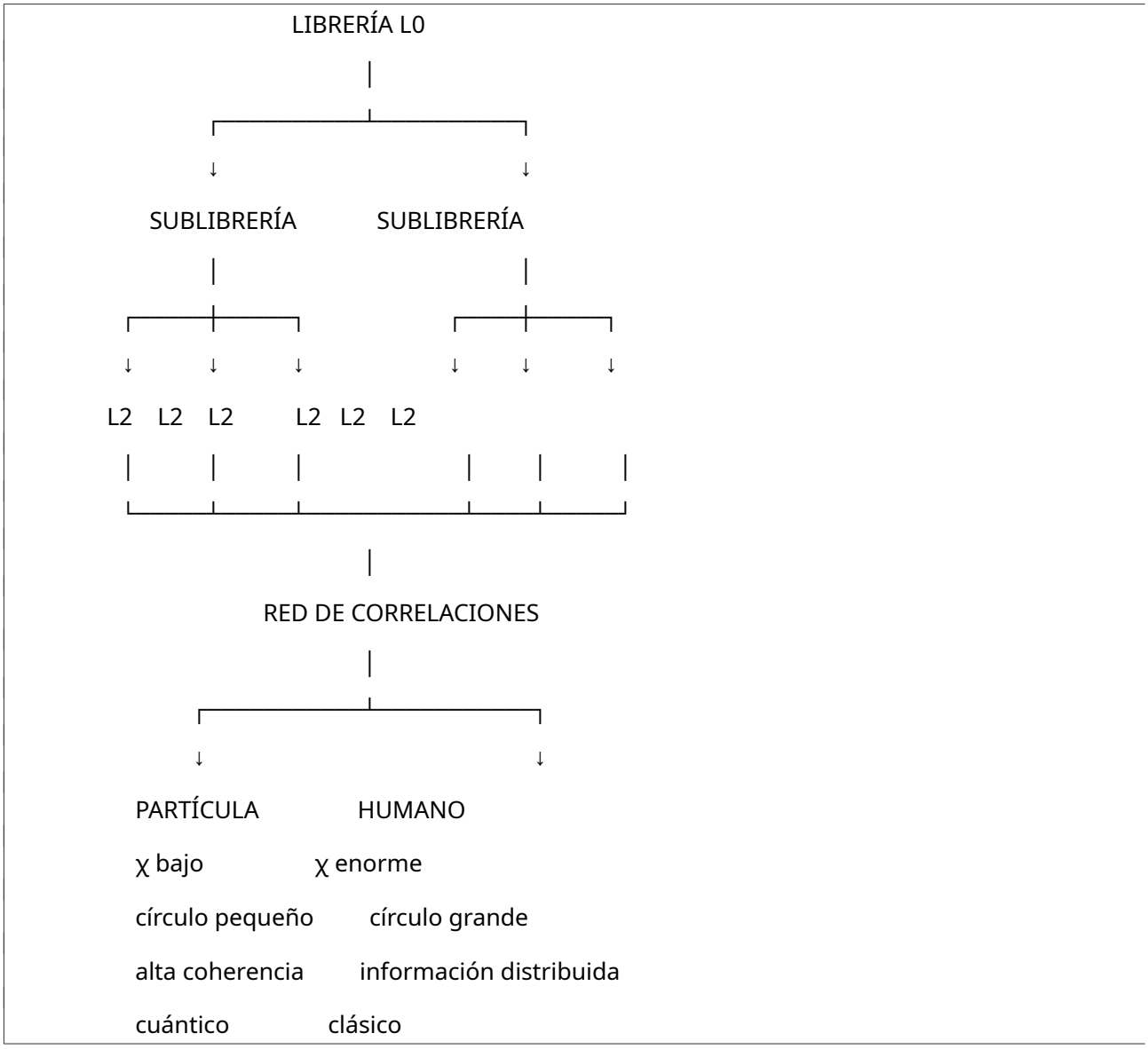
χ alto
```

Aunque ambos tengan 12 grados de libertad, el segundo tendría una distribución informacional muchísimo mayor.

Eso sería una predicción mucho más concreta que "la complejidad genera clasicidad".

15. Y esto vuelve a conectar con las "bibliotecas"

Ahora podemos juntar prácticamente todas las piezas que llevamos desarrollando:



Y ahí la palabra "percepción" deja de significar necesariamente conciencia.
Podríamos llamarlo mejor:

realidad efectiva de un nodo

porque una partícula también tendría su propia realidad efectiva.

Un electrón no "ve" el universo, evidentemente.

Pero su dinámica está determinada por qué parte de la red puede participar en sus correlaciones.

La hipótesis completa, tal como yo la formularía ahora

> La realidad fundamental sería una red informacional única y estratificada. Cada sistema físico constituye un subgrafo de esa red y posee un horizonte informacional determinado por la profundidad, conectividad y estructura de sus correlaciones. La realidad efectiva de un sistema no es el universo completo, sino la proyección de la red global que puede ser físicamente accesible y reconstruible desde dicho subgrafo. En sistemas poco distribuidos, la información relevante puede permanecer localizada en pocas correlaciones, permitiendo mantener coherencia cuántica y reversibilidad efectiva. A medida que aumenta la conectividad y la información se distribuye multipartitamente entre numerosas capas y grados de libertad, la redundancia aumenta y proporciona robustez y corrección de errores, pero simultáneamente hace que la información necesaria para reconstruir estados locales anteriores quede distribuida fuera del horizonte informacional del sistema. La evolución resulta entonces efectivamente irreversible y emerge una descripción clásica.
>
> La diferencia entre comportamiento cuántico y clásico no sería, por tanto, necesariamente una diferencia de leyes fundamentales, sino una diferencia de régimen de distribución informacional, conectividad y profundidad accesible de la misma red.

Eso, en mi opinión, es bastante más preciso que la idea inicial de "nosotros construimos nuestra realidad".

Y además tiene una ventaja enorme para SQE: puede convertirse en matemáticas.

La siguiente pieza que yo intentaría construir sería un parámetro de red que combine entrelazamiento + profundidad + redundancia + accesibilidad, y comprobar si de una misma dinámica salen tres regímenes:

χ bajo → dinámica cuántica

χ intermedio → mesoscópica

χ alto → dinámica clásica/irreversible.

Si conseguimos definir ese parámetro sin meter "clásico" y "cuántico" a mano, ahí sí tendríamos un candidato real al puente bit qubit que estás buscando.